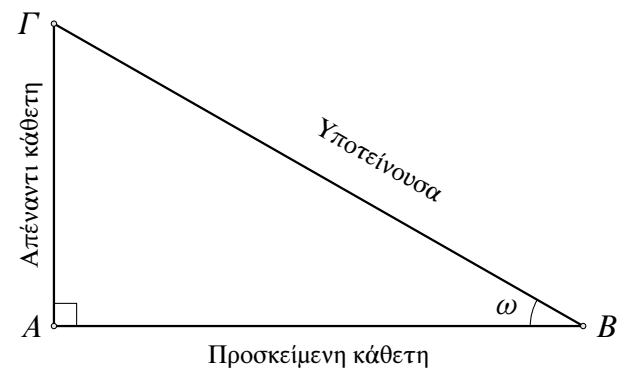
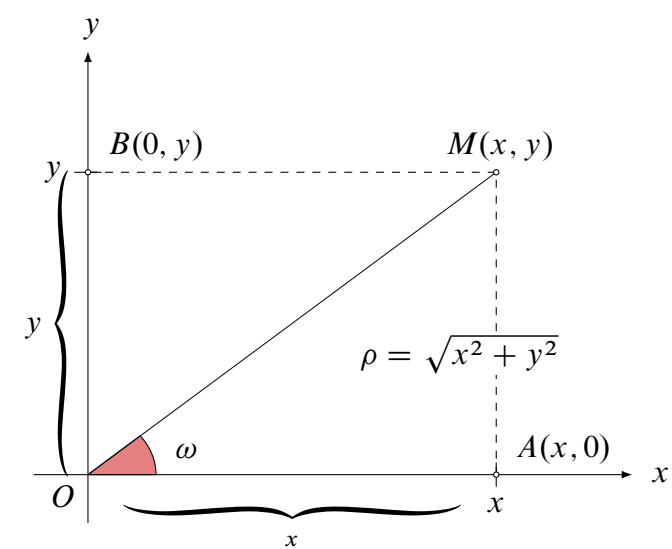


■ Τριγωνομετρικοί αριθμοί



- $\text{Ημίτονο} = \frac{\text{Απέναντι Κάθετη}}{\text{Υποτείνουσα}}$, $\eta\mu\omega = \frac{A\Gamma}{B\Gamma}$
- $\text{Συνημίτονο} = \frac{\text{Προσκειμένη Κάθετη}}{\text{Υποτείνουσα}}$, $\sigma\upsilon\nu\omega = \frac{AB}{B\Gamma}$
- $\text{Εφαπτομένη} = \frac{\text{Απέναντι Κάθετη}}{\text{Προσκειμένη Κάθετη}}$, $\epsilon\varphi\omega = \frac{A\Gamma}{AB}$
- $\text{Συνεφαπτομένη} = \frac{\text{Προσκειμένη Κάθετη}}{\text{Απέναντι Κάθετη}}$, $\sigma\varphi\omega = \frac{AB}{A\Gamma}$



$$\eta\mu\omega = \frac{AM}{OM} = \frac{y}{\rho}$$

Συνημίτονο

Συνημίτονο της γωνίας ω ονομάζεται ο λόγος της τετμημένης του σημείου προς την απόσταση του από την αρχή των αξόνων.

$$\sigma\upsilon\nu\omega = \frac{BM}{OM} = \frac{x}{\rho}$$

Εφαπτομένη

Εφαπτομένη της γωνίας ω ονομάζεται ο λόγος της τεταγμένης του σημείου προς την τετμημένη του.

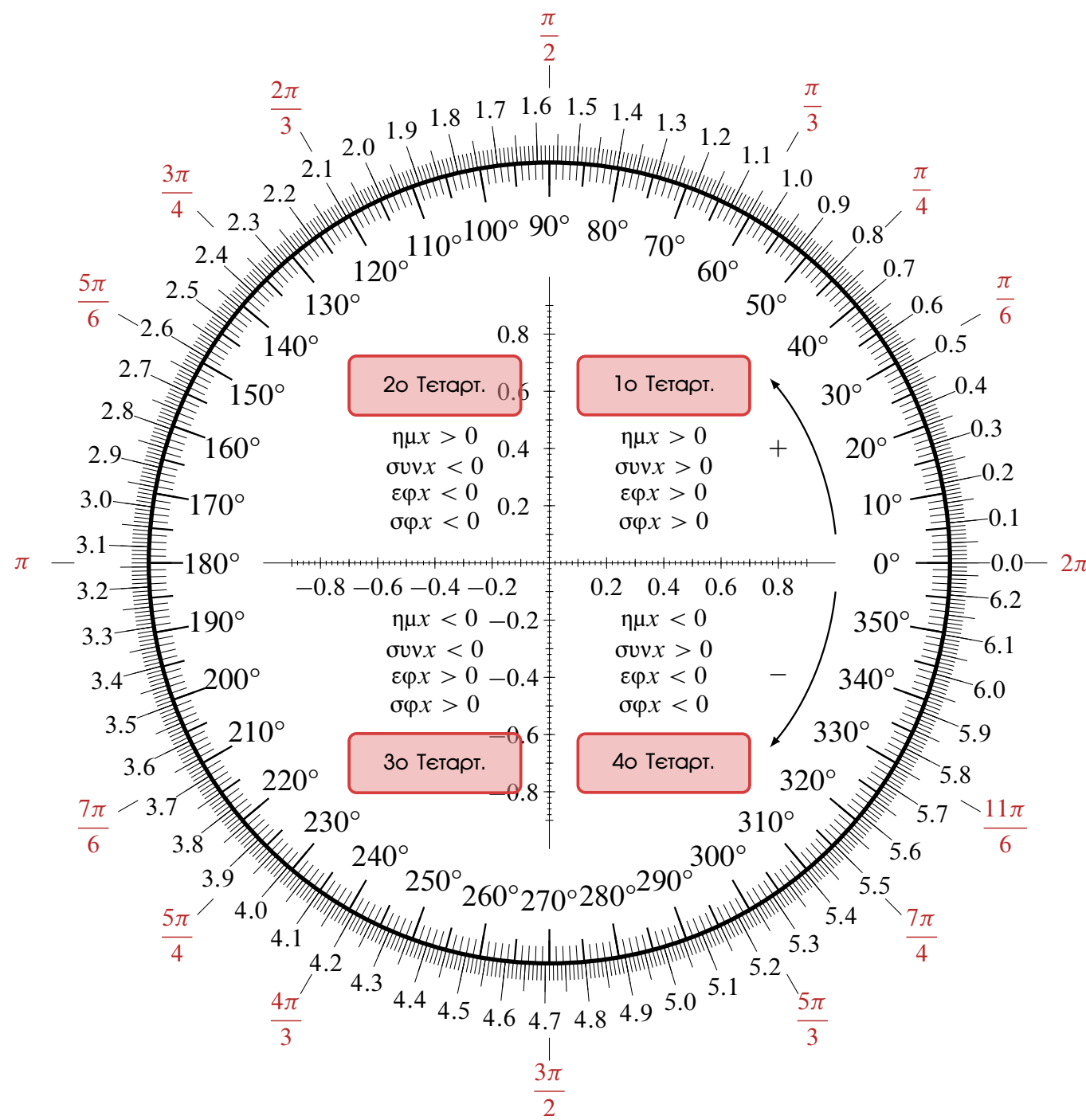
$$\epsilon\varphi\omega = \frac{AM}{BM} = \frac{y}{x} \text{ , } x \neq 0$$

Συνεφαπτομένη

Συνεφαπτομένη της γωνίας ω ονομάζεται ο λόγος της τετμημένης του σημείου προς την τεταγμένη του.

$$\sigma\varphi\omega = \frac{BM}{AM} = \frac{x}{y} \text{ . } y \neq 0$$

■ Τριγωνομετρικός κύκλος



■ Τριγωνομετρικοί αριθμοί βασικών γωνιών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ								
Θέση	Σημείο άξονα	1ο Τεταρτημόριο			Σημείο άξονα			
Μοίρες	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Ακτίνια	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Σχήμα								
ημω	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	−1	0
συνω	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	−1	0	1
εφω	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	Δεν ορίζεται	0	Δεν ορίζεται	0
σφω	Δεν ορίζεται	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	Δεν ορίζεται	0	Δεν ορίζεται

■ Τριγωνομετρικές ταυτότητες

1. $\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1$
2. $\epsilon\varphi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega}$
3. $\sigma\varphi\omega = \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\eta\mu\omega}$
4. $\epsilon\varphi\omega \cdot \sigma\varphi\omega = 1$
5. $\sigma\upsilon\nu^2\omega = \frac{1}{1 + \epsilon\varphi^2\omega}$
6. $\eta\mu^2\omega = \frac{\epsilon\varphi^2\omega}{1 + \epsilon\varphi^2\omega}$

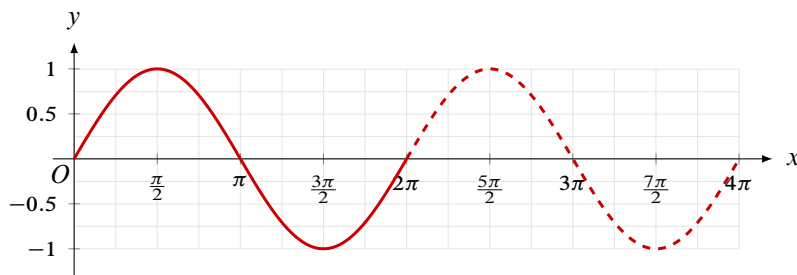
■ Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο

Σκέση γωνίας φ με την ω	Συμβολισμός φ =	ημφ	συνφ	εφφ	σφφ
Αντίθετη	$-\omega$	-ημφ	συνω	-εφω	-σφω
Παραπληρωματική	$180^\circ - \omega$	ημφ	-συνω	-εφω	-σφω
Με διαφορά 180°	$180^\circ + \omega$	-ημφ	-συνω	εφω	σφω
Συμπληρωματική	$90^\circ - \omega$	συνω	ημφ	σφω	εφω
Με διαφορά 90°	$90^\circ + \omega$	συνω	-ημφ	-σφω	-εφω
Με άθροισμα 270°	$270^\circ - \omega$	-συνω	-ημφ	σφω	εφω
Με διαφορά 270°	$270^\circ + \omega$	-συνω	ημφ	-σφω	-εφω
Με άθροισμα 360°	$360^\circ - \omega$	-ημφ	συνω	-εφω	-σφω
Με διαφορά κ · 360°	$\kappa \cdot 360^\circ + \omega$	ημφ	συνω	εφω	σφω

■ Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Για την απλή τριγωνομετρική συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ του ημιτόνου ισχύουν τα εξής :

- α. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το σύνολο των πραγματικών αριθμών $\mathbb{R}$.
- β. Το σύνολο τιμών της f είναι το κλειστό διάστημα $[-1, 1]$.
- γ. Αποτελεί περιοδική συνάρτηση με περίοδο $T = 2\pi$.
- δ. Μελετώντας τη συνάρτηση στο διάστημα $[0, 2\pi]$ πλάτους μιας περιόδου έχουμε ότι είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $[0, \frac{\pi}{2}]$, $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$ ενώ είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.
- ε. Παρουσιάζει μέγιστο στη θέση $x = \frac{\pi}{2}$ την τιμή 1 και ελάχιστι τιμή -1 στη θέση $x = \frac{3\pi}{2}$.



στ. Ως περιοδική συνάρτηση, οι τιμές, η μονοτονία τα ακρότατα και κάθε άλλο χαρακτηριστικό επαναλαμβάνονται σε κάθε διάστημα πλάτους μιας περιόδου 2π . Τα διαστήματα αυτά θα είναι της μορφής $[2k\pi, 2(k+1)\pi]$ με $k \in \mathbb{Z}$.

ζ. Γενικά η f είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $[2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{2}]$ και $[2k\pi + \frac{3\pi}{2}, 2(k+1)\pi]$ ενώ είναι γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα $[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}]$ με $k \in \mathbb{Z}$.

η. Παρουσιάζει μέγιστο στις θέσεις $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ την τιμή 1 και ελάχιστο στις θέσεις $x = 2k\pi + \frac{3\pi}{2}$ την τιμή -1 .

θ. Η γραφική της παράσταση τέμνει τον οριζόντιο άξονα $x'x$ στα σημεία με τετμημένες $x = k\pi$ με $k \in \mathbb{Z}$.

Η συνάρτηση $f(x) = \sin x$

Για την απλή τριγωνομετρική συνάρτηση $f(x) = \sin x$ του συνημιτόνου ισχύουν τα εξής :

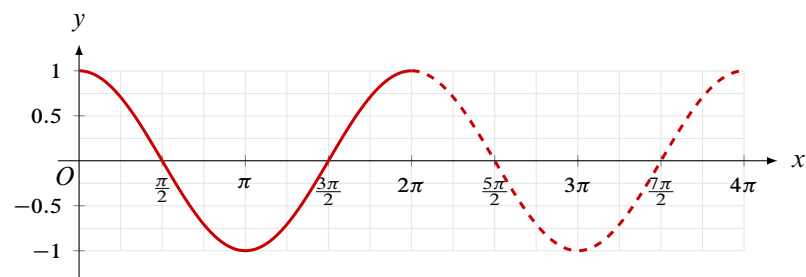
α. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το σύνολο των πραγματικών αριθμών $\mathbb{R}$.

β. Το σύνολο τιμών της f είναι το κλειστό διάστημα $[-1, 1]$.

γ. Αποτελεί περιοδική συνάρτηση με περίοδο $T = 2\pi$.

δ. Αν μελετήσουμε τη συνάρτηση στο διάστημα $[0, 2\pi]$ πλάτους μιας περιόδου βλέπουμε οτι είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[\pi, 2\pi]$ ενώ είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[0, \pi]$.

ε. Παρουσιάζει μέγιστο στις θέση $x = 0$ και $x = 2\pi$ την τιμή 1 και ελάχιστη τιμή -1 στη θέση $x = \pi$.



στ. Ως περιοδική συνάρτηση, οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά επαναλαμβάνονται σε κάθε διάστημα πλάτους μιας περιόδου 2π . Τα διαστήματα αυτά θα είναι της μορφής $[2k\pi, 2(k+1)\pi]$ με $k \in \mathbb{Z}$.

ζ. Η f είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $[2k\pi + \pi, 2(k+1)\pi]$ ενώ είναι γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα $[2k\pi, 2k\pi + \pi]$ με $k \in \mathbb{Z}$.

η. Παρουσιάζει μέγιστο στις θέσεις $x = 2k\pi$ και $x = 2(k+1)\pi$ την τιμή 1 και ελάχιστο στις θέσεις $x = 2k\pi + \pi$ την τιμή -1 .

θ. Η γραφική της παράσταση τέμνει τον οριζόντιο άξονα $x'x$ στα σημεία με τετμημένες $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$ με $k \in \mathbb{Z}$.